

*Rispondere sinteticamente negli spazi di fianco o seguenti le domande, oppure sul retro del foglio.
Non è consentito consegnare altri fogli.*

1. (2 punti) Esiste qualche vincolo di corrispondenza tra la gerarchia degli indirizzi IP e quella dei nomi DNS?

[] NO

[] SÌ. Infatti _____

2. (2 punti) Come è noto, il protocollo TCP fa uso di una “finestra di congestione”. A cosa serve? Quale/i evento/i ne modifica/no la dimensione?

3. (2 punti) In un protocollo di routing di tipo distance vector:

cosa contengono i messaggi inviati dai router? _____

a chi sono destinati? _____

come vengono utilizzati? _____

4. (3 punti) È possibile scrivere un'applicazione di rete che faccia uso di un protocollo connesso ma non affidabile? Se sì, come?

5. (3 punti) Indicare a quale livello della pila ISO/OSI corrispondono le seguenti attività:

Gestione di connessioni multiple all'interno dello stesso elaboratore _____

Trasmissione di pacchetti di dati tra nodi adiacenti _____

Definizione dei servizi per l'utente e i programmi _____

Scelta del cammino migliore per far arrivare un messaggio a destinazione _____

6. (2 punti) Che parametri vengono configurati dal DHCP?

7. (2 punti) Quale o quali mezzi trasmissivi e connettori sono tipicamente utilizzati per realizzare il cablaggio orizzontale di un

edificio?

8. (2 punti) Illustrare con un esempio il funzionamento del bit stuffing

9. (2 punti) Cos'è una porta effimera?

10. (3 punti) Analizzando il traffico di una rete Ethernet intercettate un pacchetto generato dal comando `tracert 40.0.0.1` (*trace route*) che state eseguendo su un computer della vostra rete 158.110.0.0.

A che protocollo di livello 3 appartiene?

Che funzionalità (tipo di pacchetto) di tale protocollo viene utilizzata?

Che intervallo di valori potrà avere il campo TTL?

11. (4 punti) Una società dispone di una sede in un edificio a tre piani, con dieci uffici per piano, che affitta a sei diverse piccole aziende, due per piano. La società fornisca anche il servizio di rete. La connessione ad Internet avviene mediante un router collegato via HDSL ad un provider nazionale. Si definisca il progetto di massima della rete aziendale, disegnando la topologia dei collegamenti e gli apparati necessari (dal livello fisico al livello network).

12. (3 punti) assumendo che l'unico indirizzo pubblico disponibile per la società proprietaria dell'edificio sia quello assegnato al collegamento HDSL, si definisca un piano di indirizzamento IP per l'intera rete di cui alla domanda precedente.